

Résolution d'une équation avec des logarithmes népériens

Résoudre l'équation suivante (trouver les valeurs de x possibles pour que l'équation soit vérifiée).

$$\ln(1-x) + \ln(3-2x) = \ln(12) - \ln(2)$$

1^{ère} étape : déterminer le domaine d'existence des solutions

- La fonction logarithme est définie pour tout réel strictement positif donc cette équation est définie si et seulement si

$$\begin{array}{lll} 1-x > 0 & \text{et} & 3-2x > 0 \\ x < 1 & & 3 < 2x \\ & & x < \frac{3}{2} \end{array} \quad \text{Donc} \quad \mathcal{D} =]-\infty; 1[$$

2^{ème} étape : résoudre l'équation en utilisant les propriétés de la fonction logarithme

- $\ln(a) + \ln(b) = \ln(a \times b)$ ou $\ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$
➤ $\ln(a) = \ln(b) \Leftrightarrow a = b$

$$\ln(1-x) + \ln(3-2x) = \ln(12) - \ln(2)$$

$$\ln((1-x) \times (3-2x)) = \ln\left(\frac{12}{2}\right)$$

$$\ln(2x^2 - 5x + 3) = \ln(6)$$

$$2x^2 - 5x + 3 = 6$$

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 49 > 0$$

$$x_1 = \frac{5-7}{2 \times 2} = -\frac{1}{2} \quad x_2 = \frac{5+7}{2 \times 2} = 3$$

3^{ème} étape : conclusion et ensemble des solutions possibles

$$x_1 = -\frac{1}{2} \in \mathcal{D} \quad \text{mais} \quad x_2 = 3 \notin \mathcal{D}$$

$$\text{donc} \quad \mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$